除此之外，导数值还可用以判断函数变化速度的快慢：导数$f'(x_0)$是曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率，它描述了曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$附近相对于 x 轴的倾斜程度：当 $f'(x_0)>0$ 时，$f'(x_0)$越大，曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$附近相对于 x 轴倾斜程度越大，函数值 $y=f(x)$递增得越快；而当 $f'(x_0)<0$ 时，$f'(x_0)$越小，曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$附近相对于 x 轴倾斜程度越大，函数值 $y=f(x)$递减得越快. 总之，导数的绝对值越大，函数图像就越“陡峭”，也就是函数值的变化速度越快.

例 5 已知在区间$(0,1)$上 $f'(x)>1$. 在图 5-3-1 所示的图像中，哪些有可能表示函数 $y=f(x)$？为什么？

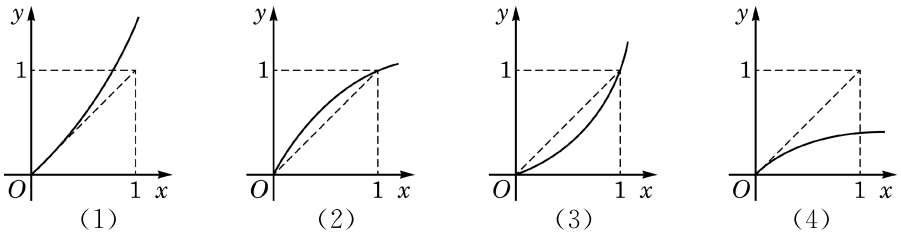


图 5-3-1

解 在区间$(0,1)$上，因为 $f'(x)>1$，所以函数图像中每一点处切线的斜率都应大于 1. 在图 5-3-1 中，由观察可知：

图(1)中的曲线越来越“陡峭”，在区间$(0,1)$上各点处的切线斜率始终大于 1；

图(2)中的曲线由“陡峭”变得“平缓”，在区间$(0,1)$的右半段的切线斜率小于 1；

图(3)中的曲线由“平缓”变得“陡峭”，在区间$(0,1)$的左半段的切线斜率小于 1；

图(4)中的曲线越来越“平缓”，在区间$(0,1)$上各点处的切线斜率始终小于 1.

因此，只有图 5-3-1(1)中的图像有可能表示函数 $y=f(x)$.

练习 5.3(1)

1. 利用导数研究下列函数的单调性，并说明所得结果与你之前的认识是否一致：

(1) $y=e^x$；　　(2) $y=\ln x$；

(3) $y=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq0$.

2. 确定下列函数的单调区间：

(1) $y=xe^x$；　　(2) $y=4x^3-9x^2+6x+7$.